APERTURA

Inferir para decidir

Una medición informa una decisión; el resultado depende de lo que se haga después.

observación → regla → acción → consecuencia

Pregunta inicial: ¿cuándo basta predecir y cuándo necesitamos comparar consecuencias?

OBJETIVOS

Qué podrás hacer al terminar

1. Formular observación, acción, pérdida y objetivo de una decisión.
2. Calcular un umbral bajo pérdidas explícitas.
3. Distinguir recompensa inmediata, valor futuro y evidencia estadística.
4. Diagnosticar qué garantía todavía falta para una aplicación.

Tres horas de trabajo

Motivación y conceptos	60 min
Ejemplo SSCH guiado	30 min
Descanso	15 min
Taller	45 min
Discusión y síntesis	30 min

CONCEPTO

Una predicción todavía no es una decisión

Una predicción propone $p = P(Y = 1|X = x)$.

Una decisión elige a comparando pérdidas esperadas.

$$a^*(x) = \arg\min_a E[L(Y, a)|X = x]$$

La misma p puede llevar a acciones distintas cuando cambia L.

CONCEPTO

Información disponible al actuar

X es la observación que recibe la regla. θ indexa el modelo y puede ser desconocido.

$$X \sim P_\theta, \quad \delta : \mathcal{X} \to \mathcal{A}$$

Una política que ve θ resolvería otro problema.

CONCEPTO

Cinco piezas de un problema de decisión

Θ	modelos posibles
$\mathcal{X}$	observaciones registradas
$\mathcal{A}$	acciones disponibles
P_θ	ley de los datos bajo cada modelo
$L(\theta, a)$	pérdida de una acción

CONCEPTO

La pérdida expresa prioridades

Una regla no se justifica solo por exactitud predictiva.

Falsas alarmas, omisiones, costo operativo y demora pueden tener pérdidas distintas.

Condición: la escala y el responsable de fijar la pérdida deben quedar explícitos.

Un ejemplo binario independiente del SSCH

Sea $p = P(Y = 1|X = x)$. Dos acciones abstractas:

Acción	$Y = 0$	$Y = 1$
Actuar	1	1
Esperar	0	5

Las unidades de pérdida son hipotéticas.

Derivación del umbral

$$E[L|x, \text{actuar}] = 1, \quad E[L|x, \text{esperar}] = 5p$$

Actuar reduce la pérdida condicional si:

$$1 < 5p \quad \text{si y solo si} \quad p > 0,2.$$

En $p = 0,2$ hay empate y se necesita una regla de desempate.

Dos mediciones, dos decisiones

Si $p = 0,15$, esperar tiene pérdida esperada $0,75 < 1$.

Si $p = 0,30$, esperar tiene pérdida esperada $1,50 > 1$.

La acción cambia porque la medición modifica p; la pérdida permanece fija.

El umbral depende de las pérdidas

Con costo de actuar c y costo de omisión h:

$$E[L|\text{actuar}] = c, \quad E[L|\text{esperar}] = hp.$$

El umbral es $p > \frac{c}{h}$ cuando $h > 0$.

Cambiar c o h cambia la regla, aunque el predictor sea idéntico.

CONCEPTO

Riesgo: evaluación antes de observar

La regla completa δ asigna una acción a cada observación.

El riesgo promedia sobre muestras posibles bajo un modelo:

$$R(\theta, \delta) = E_{\theta[L(\theta, \delta(X))]}.$$

Distinguir este promedio del cálculo condicional de la diapositiva anterior.

DIAGNÓSTICO

¿Qué afirmación se sostiene?

Una regla puede estar definida y calculada exactamente; su riesgo real puede seguir desconocido.

Clasifica cada frase: **definición**, **cálculo dentro de un modelo** o **conclusión sobre datos reales**.

«Con estas pérdidas, el umbral es 0,2». «La regla mejora resultados clínicos».

Un escenario sintético con dos diseños

El libro usa un SSCH docente. Sus números no proceden de pacientes.

Diseño tabular: cinco estados, cuatro acciones, horizonte descontado.

Subcaso de dos visitas: cuatro historias enumerables para OPE e intervalos.

No comparten parámetros, horizonte ni datos.

Qué fija el modelo tabular

Estados $s_1, ..., s_5$ ordenados por severidad abstracta; acciones $a_1, ..., a_4$.

Descuento $\gamma = 0,9$ y objetivo $V^{\pi}(s_3)$.

La recompensa $r(s, a)$ y la transición $P(s'|s, a)$ son definidas por el simulador.

Recompensa inmediata en s_3

a_1	a_2	a_3	a_4
$0,0$	$0,3$	$0,6$	$0,5$

La mejor acción **inmediata** en s_3 es a_3.

Eso todavía no compara el valor de políticas a largo plazo.

Cuatro políticas constantes

Con la transición del simulador y $\gamma = 0,9$, el valor desde s_3 es:

Política constante	$V^{\pi}(s_3)$
a_1 siempre	$-7,771$
a_2 siempre	$1,636$
a_3 siempre	$5,856$
a_4 siempre	$4,787$

Una política dependiente del estado mejora

La iteración de valores del mismo modelo produce:

$$\pi^* = (a_2, a_3, a_3, a_4, a_4), \quad V^*(s_3) \approx 7,097.$$

Esto supera $5,856$, el mejor valor entre las cuatro políticas constantes.

El cálculo compara políticas **dentro del simulador definido**.

PUENTE

Una identidad de un paso

En una decisión terminal, una regla $\delta(x)$ se copia como política $\pi_\delta(x)$.

Si la recompensa evaluativa es $r_\theta(x, a) = -L(\theta, a)$ y se pasa a estado terminal:

$$J_\theta(\pi_\delta) = -R(\theta, \delta).$$

La identidad usa la **misma observación**, la **misma acción** y el promedio bajo P_θ.

LÍMITE

Lo que la identidad no entrega

$J = -R$ conserva una comparación dentro de la construcción de un paso.

No proporciona automáticamente:

1. datos sobre acciones no elegidas;
2. identificación de una política nueva;
3. un intervalo de confianza o una garantía de despliegue.

PAUSA

Descanso: 15 minutos

Al volver, una pregunta de recuperación:

¿Por qué el valor $7,097$ del SSCH tabular es un cálculo del simulador y no una afirmación sobre pacientes?

TALLER

Producto: ficha de una decisión

Trabajen en equipos con el SSCH sintético y el ejemplo binario separado.

Entreguen una hoja con: observación, acciones, objetivo, pérdidas/recompensas, dato necesario y conclusión permitida.

Tiempo: 5 min consigna · 25 min trabajo · 15 min puesta en común.

Datos de trabajo

Ejemplo binario: $c = 2$, $h = 5$, $p(x_1) = 0,30$ y $p(x_2) = 0,60$.

SSCH tabular: $r(s_3, .) = (0; 0,3; 0,6; 0,5)$ y $V^*(s_3) = 7,097$.

Dato faltante: no hay resultados clínicos humanos en ninguno de los dos ejemplos.

TALLER

Tarea A: nueva regla binaria

Deriven el umbral con $c = 2$ y $h = 5$.

¿Qué acción corresponde a $p(x_1) = 0,30$? ¿Y a $p(x_2) = 0,60$?

Registren también la acción en el empate.

Tarea B: criterio temporal

En s_3, ¿qué acción maximiza la recompensa inmediata?

¿Puede inferirse de esa fila el valor $V^*(s_3)$ sin la transición P?

Compare $V^*(s_3) = 7,097$ con la mejor política constante $5,856$.

TALLER

Tarea C: auditar una conclusión

Evalúen estas frases:

1. «La política calculada vale $7,097$ en el simulador fijado».

2. «La política mejora resultados de personas con hipertensión».

Escriban qué evidencia respalda cada una y cuál falta.

SOLUCIÓN

Ficha corregida y alcance

Binario: umbral $0,4$; esperar en x_1 y actuar en x_2.

SSCH: acción inmediata a_3 en s_3; valor óptimo del modelo $7,097$.

Dictamen: resultado computacional de un simulador especificado; ninguna conclusión clínica.

DISCUSIÓN

¿Qué faltaría para estudiar datos reales?

Distinguir tres preguntas:

1. ¿Qué política se quiere evaluar?
2. ¿Cómo se obtuvieron las acciones y los resultados?
3. ¿Qué supuestos permiten identificar el valor?

Una base grande no responde por sí sola la tercera.

COMPROBACIÓN

Tres frases para clasificar

A. «El riesgo esperado es $5p$ en el ejemplo binario».

B. «El valor óptimo del simulador es $7,097$».

C. «Un IC del 95 % para el valor real cubrirá correctamente».

¿Cuál es identidad, cálculo computacional y garantía inferencial pendiente?

CIERRE

Qué conservar para la clase siguiente

Antes de comparar reglas, fijar **modelo, observación, acción, pérdida y criterio**.

Antes de usar un resultado, preguntar **qué se ha demostrado, con qué datos y bajo qué condiciones**.

Siguiente clase: las tradiciones de Wald y Bellman.

La transición del SSCH tabular

Para índices $s, j \in \{0, ..., 4\}$ y desplazamientos d_a:

$$w_{s,a,j} = \exp\left(-\frac{|j-(s+d_a)|}{0}, 7\right)$$

$$P_{s,a,j} = 0,98\frac{w_{s,a,j}}{\sum_u w_{s,a,u}} + 0,\frac{02}{5}.$$

Cada fila suma uno y cada entrada es al menos $0,004$.

Valor de una política fija

En el modelo tabular descontado:

$$V^\pi = r^\pi + \gamma P^\pi V^\pi.$$

Si $\gamma < 1$:

$$V^\pi = (I - \gamma P^\pi)^{-1} r^\pi.$$

Esto permite reproducir los valores de las cuatro políticas constantes.

Prueba de la identidad de un paso

Con transición terminal y recompensa $r_\theta(x,a) = -L(\theta,a)$:

$$J_\theta(\pi_\delta) = \sum_x P_\theta(x) r_\theta(x,\delta(x))$$
$$= -\sum_x P_\theta(x) L(\theta,\delta(x)) = -R(\theta,\delta).$$

La política no observa θ.

Proveniencia del cálculo SSCH

Archivo:

$$\text{lab00_ssch.py}$$

· SHA-256 inicial:

ce0d025cdc8e35d506bb465e6e40b20448db67b7744c61d21aef11864e37ba66

P se genera con `model()`; V^{π} se calcula con `evaluate(P, pi)`; V^{*} se obtuvo por iteración de valores.

RESPALDO

Dos regímenes del SSCH

Tabular: cinco estados, cuatro acciones, horizonte infinito, $\gamma = 0,9$.

Dos visitas: cuatro historias enumerables para evaluación off-policy e intervalos.

Mismo motivo pedagógico; estimandos y datos distintos.